

Trabajo Práctico de Matemática

El presente trabajo práctico surge de la necesidad de automatizar el proceso de crear un juego utilizando varios temas dados en clase, hacemos el uso de cambio de base, MCD, MCM y circuitos lógicos.

El objetivo principal de este desarrollo es volcar los conocimientos de una forma práctica creando actividades ejecutándolas en códigos. Para llevar a cabo esto, hicimos el uso del lenguaje C, permitiendo transformar teorías abstractas en una experiencia de usuario funcional.

Nuestra propuesta se basa en la formación de **Matemática EscapeRoom**, donde el jugador debe interactuar con diversos módulos para avanzar. El programa no solo busca entretener, sino también validar la resolución de problemas mediante un proceso de cálculo computacional.

El juego sumerge al usuario en una experiencia dinámica donde cada partida es diferente, gracias a un sistema que **selecciona aleatoriamente 10 retos** de un banco de 24 preguntas posibles. Los desafíos están divididos en tres categorías fundamentales que ponen a prueba diversas habilidades:

- **Sistemas de Numeración:** El jugador debe descifrar "códigos secretos" realizando **cambios de base**, incluyendo conversiones entre sistemas binarios, decimales, octales, quinentales y hexadecimales.
-
- **Aritmética de Precisión:** Para desbloquear "candados", es necesario calcular correctamente el **Máximo Común Divisor (M.C.D.)** y el **Mínimo Común Múltiplo (M.C.M.)** de distintos conjuntos de números.
-
- **Lógica Computacional:** El último nivel de complejidad requiere **resolver**

circuitos lógicos, donde se debe determinar el valor de variables (A, B o C) aplicando operaciones booleanas como AND y OR.

-
- Al finalizar el recorrido, el sistema evalúa el desempeño del jugador entregando un **puntaje final de 0 a 10**. Además, el programa permite una experiencia personalizada al registrar el nombre del usuario y ofrece la posibilidad de **reiniciar el desafío** instantáneamente para intentar obtener una puntuación perfecta.

Descripción del código utilizado:

- **Librerías:** Esta imagen muestra la inclusión de las bibliotecas necesarias para el funcionamiento del programa: stdio.h para entrada/salida, math.h para funciones matemáticas, stdbool.h para usar variables booleanas, stdlib.h para funciones generales y time.h para gestionar el tiempo.
-

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
```

Variables Usadas: Aquí se inicializan los elementos clave, como la semilla para números aleatorios (srand), arreglos para almacenar las 10 preguntas y

respuestas seleccionadas, variables para el puntaje, el nombre del jugador y la variable de control flag para el bucle principal.

```
srand(time(NULL));  
char *preguntasListas[10];  
int respuestasListas[10];  
int respuestaUser;  
int puntaje = 0;  
char jugarotravez;  
char nombre[15] = {" "};  
bool flag = true;
```

- **Banco de Preguntas:** Contiene un arreglo con **24 preguntas** de matemáticas y lógica, que incluyen conversiones de base (binario, decimal, octal), cálculo de M.C.D. y M.C.M., y resolución de circuitos lógicos.
-

```

char *preguntas[24] = {
    "Pasar de binario(el número 1011) a decimal: ",
    "Pasar de quintal(el número 243) a decimal: ",
    "Pasar de octal(el número 157) a decimal: ",
    "Pasar de hexadecimal(el número 2A) a decimal: ",
    "Pasar de decimal(el número 47) a quintal: ",
    "Pasar de decimal(el número 83) a octal: ",
    "Pasar de binario(el número 1111) a decimal: ",
    "Pasar de quintal(el número 34) a octal: ",
    "Averiguar el M.C.D. de 36 y 24: ",
    "Averiguar el M.C.D. de 144 y 12: ",
    "Averiguar el M.C.D. de 81 y 27: ",
    "Averiguar el M.C.D. de 90 y 45: ",
    "Averiguar el M.C.M. de 7 y 3: ",
    "Averiguar el M.C.M. de 13 y 5: ",
    "Averiguar el M.C.M. de 21 y 12: ",
    "Averiguar el M.C.M. de 24 y 3: ",
    "A=1, B=0\n(A AND B) OR C = 0\n¿Cuánto vale C? (1 o 0)",
    "A=1, B=1\n(A AND B) OR C = 1\n¿Cuánto vale C? (1 o 0)",
    "A=0, B=0\n(A OR B) AND C = 0\n¿Cuánto vale C? (1 o 0)",
    "A=1, B=0\n(A OR B) AND C = 1\n¿Cuánto vale C? (1 o 0)",
    "A=1, C=1\n(A AND B) OR C = 1\n¿Cuánto vale B? (1 o 0)",
    "A=0, C=0\n(A OR B) OR C = 0\n¿Cuánto vale B? (1 o 0)",
    "B=1, C=1\nA AND B AND C = 1\n¿Cuánto vale A? (1 o 0)",
    "A=1, C=0\n(A AND B) OR C = 0\n¿Cuánto vale B? (1 o 0)",
};

```

- **Banco de Respuestas:** Es un arreglo de enteros que almacena de forma ordenada las soluciones correctas para cada una de las 24 preguntas mencionadas anteriormente.
-

```
int respuestas[24] = {  
    11,  
    73,  
    111,  
    42,  
    142,  
    123,  
    15,  
    23,  
    12,  
    12,  
    27,  
    45,  
    21,  
    65,  
    84,  
    24,  
    0,  
    0,  
    0,  
    1,  
    0,  
    0,  
    1,  
    0,  
};
```

- **Menú Principal:** Muestra el mensaje de bienvenida y explica la dinámica del "Escape Room", detallando los tres tipos de acertijos que el jugador deberá resolver para avanzar.

-

```
while (flag == true)
```

```
{
```

```
printf(";Bienvenido a Matematica EscapeRoom!\n");
printf("Resuelve los acertijos de las puertas para poder avanzar.\n");
printf("Hay 3 tipos de acertijos:\n");
printf("1 - Averiguar el código secreto(Cambio de base).\n");
printf("2 - Desbloquear candados con su clave(M.C.D. y M.C.M.).\n");
printf("3 - Resolver los circuitos lógicos.\n");
```

- **Inicio del Juego:** Presenta el inicio de un bucle while condicionado por la variable flag, lo que permite que el juego se mantenga en ejecución hasta que el usuario decida salir.

-

```
// Almacenamiento de 10 preguntas para jugar
for (int i = 0; i < 10; i++)
{
    int r = rand() % 24;
    preguntasListas[i] = preguntas[r];
    respuestasListas[i] = respuestas[r];
};
```

- **Pedir Nombre:** Solicita al usuario que ingrese su nombre y, tras validar que no esté vacío, muestra un mensaje personalizado para dar inicio al desafío.

-

```

printf("Coloca tu nombre: ");
scanf("%s", nombre);
if (nombre[0] != '\0')
{
    printf("\n;Comencemos %s!\n", &nombre);
};

```

Almacenar Preguntas Aleatorias: Mediante un bucle for que se repite 10 veces, el código selecciona índices al azar (usando `rand() % 24`) para extraer 10 preguntas y sus respectivas respuestas del banco general y guardarlas en las listas que se usarán en la partida actual.

```

for (int i = 0; i < 10; i++)
{
    printf("%s\n", preguntasListas[i]);
    printf("Ingrese su respuesta: ");
    scanf("%d", &respuestaUser);
    if (respuestaUser == respuestasListas[i])
    {
        printf("Excelente! Sigue así!\n");
        puntaje = puntaje + 1;
    }
    else if (respuestaUser != respuestasListas[i])
    {
        printf("Casi! Sigamos con la siguiente pregunta.\n");
    }
};

```

Validación de Respuestas: Es el núcleo del juego. Recorre las 10 preguntas seleccionadas, las muestra al usuario, captura su respuesta y verifica si es

correcta. Si acierta, suma un punto y felicita al jugador; de lo contrario, le anima a continuar con la siguiente.

```
printf("Tu puntaje fué: %d/10\n", puntaje);
printf("¿Quieres jugar de nuevo?(s o n).");
scanf("%c", jugarotavez);
if (jugarotavez == 's')
{
    puntaje = 0;
}
else
{
    printf("Cerrando juego...");
    flag = false;
};
```

- **Puntaje y Jugar Otra Vez:** Al finalizar las 10 preguntas, se muestra el puntaje total obtenido. Luego, pregunta al usuario si desea jugar de nuevo; si la respuesta es negativa, cambia flag a false para cerrar el programa, y si es afirmativa, reinicia el puntaje a cero para una nueva partida.

Conclusión:

Además de reforzar los contenidos matemáticos, el proyecto contribuyó al desarrollo de habilidades de programación, tales como el uso de estructuras de control, arreglos, funciones, generación de números aleatorios y validación de datos.

Como posibles mejoras futuras, se podrían incorporar nuevos tipos de desafíos matemáticos, aumentar el banco de preguntas, implementar distintos niveles de

dificultad, registrar estadísticas de los jugadores o almacenar puntajes en archivos para llevar un historial de partidas. También sería posible desarrollar una interfaz gráfica que mejore la experiencia visual y haga el juego más atractivo.

Integrantes: Tomás Godoy, Mateo Rapaline, Delfina Maccari, Thiago Aguirre.